

自然语言处理

作业三

一. (35 points) 信息抽取

1. 除了序列标注，成分句法分析，状态转移和基于跨度四种方法外，请设计另外一种方法来处理嵌套命名实体识别。(3 points)
2. 对于命名实体识别，有些实体可能是不连续的，被称为不连续命名实体识别(Discontinuous NER)。请设计两种模式来提取这种不连续的实体。(5 points)
3. 请设计一个朴素的方案（比如利用一个朴素的提示）和一个更有效的策略利用 GPT 等黑盒大语言模型进行关系抽取。(7 points)
4. 对于关系分类任务，即对两个实体的关系进行分类，一个简单的方法是我们基于 BERT 等预训练模型拼接两个实体的表示得到关系向量并且进行分类。请设计三种策略对该方案进行改进。注意：使用更强的预训练模型不得分。(10 points)
5. 开放信息提取中，SelfORE 有哪些不足？基于这些不足，你可以设计什么策略或者新方法来更好地完成开放信息提取？(10 points)

二. (40 points) 机器翻译

基础任务 (20 points)

1. 使用 HuggingFace 的 MarianMTModel 或 transformers 中的其他翻译模型，构建一个英文-中文的翻译系统。要求实现以下内容：(10 points)
 - 输入一个英文句子，输出中文翻译
 - 能处理批量翻译 (batch)
 - 使用 BLEU 得分在一个公开小数据集（如 WMT20 small、Tatoeba 等）上进行评估

2. 请展示 3-5 个例子并进行人工与 BLEU 对比分析。(5 points)

3. BLEU 评估有什么缺点，具体说明至少 2 个缺点。(5 points)

改进与探索 (20 points)

4. 模拟低资源情境（如仅使用 500-1000 句训练数据），并尝试使用数据增强技术（如回译、噪声增强等）来提升性能。分析增强前后模型的 BLEU 变化与翻译质量。写下你的实现过程、结果及分析

三. (25 points) 情感分析

基础任务 (15 points)

请使用 ChatGPT(豆包、DeepSeek 等)，完成属性级情感分析任务。给定一条中文评论，要求模型识别出其中提及的属性（如“食物”、“服务”等），并判断这些属性的情感极性（正面、负面、中性）。

示例评论：

这家餐厅的食物很好吃，但是价格有点贵。

示例输出格式：

{ "食物": "正面", "价格": "负面" }

请完成以下内容：

1. 说明你对 ABSA 任务的理解（什么是“属性”和“情感”）。(4 points)
2. 设计并展示你用于调用模型的提示词（Prompt）。(4 points)
3. 使用至少 5 条指定评论运行你的 Prompt，并展示模型输出结果。(3 points)
4. 简要分析模型结果表现好/差的情况及原因。(4 points)

进阶探索 (10 points)

5. 在基础任务的基础上，尝试提升模型在 ABSA 任务上的表现。除了改进 Prompt 设计外，你还可以从以下方面进行探索：

- 思维链提示 (Chain-of-Thought)：引导模型“先分析句子结构 → 再提取属性 → 再判断情感”
- Few-shot 学习：给模型几个手工构造的“评论 → 输出”示例，帮助其学习格式和规律
- 结构化输出约束：在 Prompt 中明确要求“输出为 JSON 格式”，减少错误输出
- 后处理规则：用代码或正则对模型输出进行清洗、修正、补充
- 任务拆分：先用模型抽属性，再逐个问每个属性的情感（两步走方案）
- 模型比较：对比不同平台或不同 prompt 方案的差异

要求：

- 展示你使用的提升方法和示例
- 对比基础方案与改进方案的结果差异
- 反思哪种策略更有效，是否值得推广

数据（可直接使用）：

评论 1：这家餐厅的食物很好吃，但是价格有点贵。

评论 2：服务员态度非常好，就是上菜速度太慢了。

评论 3：环境不错，灯光也很有氛围，就是位置偏了点。

评论 4：味道一般，价格还算合理。

评论 5：排队太久了，但食物真的物有所值。